PROFESSOR FERRETTO

Matemática Básica

EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU

Definição:

Toda equação escrita na forma $ax^2 + bx + c = 0$ sendo x a incógnita e a, b e c números reais com $a \neq 0$, é uma equação do segundo grau.

Exemplos:

a) $2x^2 - 18 = 0$

A - 2
B - 0
C - -18

$2x^2 = 18$

$x^2 = \frac{18}{2} = \pm\sqrt{9} = \{-3; 3\}$

b) $4x^2 - 3x = 0$

A 4
B -3
C 0

$x(4x - 3) = 0$

$x = 0$

$4x - 3 = 0$

$4x - 3 = 0$

$4x = 3$

$x = \frac{3}{4}$

Equação completa

$ax^2 + bx + c = 0$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ no qual $\Delta = b^2 - 4ac$

$$\Delta = \begin{cases} \Delta > 0 \Longrightarrow 2 \text{ raízes reais e diferentes} \\ \Delta = 0 \Longrightarrow 2 \text{ raízes reais e iguais} \\ \Delta < 0 \Longrightarrow 2 \text{ raízes imaginárias} \end{cases}$$

Exemplos:

c) $3x^2 - 7x + 2 = 0$

$a \quad b \quad c$

$\Delta = b^2 - 4.a.c$

$\Delta = (-7)^2 - 4.3.2$

$\Delta = 49 - 24 = \sqrt{25} = 5$

$$\frac{-b \mp \Delta}{2.a}$$

$$= \frac{-(-7)+5}{2.3} = \frac{12}{6} = 2$$

$$= \frac{-(-7)-5}{2.3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

d) $4x^2 - 4x + 1 = 0$

$a \quad b \quad c$

$\Delta = -(-4)^2.4.4.1$

$\Delta = 16 - 16$

$\Delta = 0$

$$\frac{-(-4)+0}{2.4} = \frac{4}{8} \div 2 = \frac{2}{4} \div 2 = \frac{1}{2}$$

e) $2x^2 - 3x + 10 = 0$

$a \quad b \quad c$

$\Delta = (-3)^2 - 4.2.10$

$\Delta = 9 - 80$

$\Delta = -71$

$$\frac{-(-3)-71}{2.2} = \frac{-74}{4}$$

$$\frac{-(-3)-(-71)}{2.2} = \frac{74}{4}$$

Anotações: